

金川铜镍矿床中磁铁矿期次及成因探讨

刘欢, 焦建刚, 芮会超, 张国鹏, 高栋

(长安大学 地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054)

金川铜镍矿床位于华北陆块西南边缘的龙首山隆起中部, 是世界上著名的超大型 Ni-Cu-PGE 岩浆硫化物矿床, 镍资源储量居世界第三, 矿化率大于 47.8%。岩体呈小角度侵位于古元古代龙首山岩群白家嘴子组中, 为一复式岩体。岩体长约 6.5 km, 宽 0.02~0.527 km, 出露面积约 1.34 km², 呈 NW 向不规则透镜状, 后期 NE 向的断裂将岩体划分为几段, 由西向东依次为 III、I、II、IV 4 个矿区。岩相以二辉橄榄岩相为主, 次为含二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩、橄榄二辉岩及橄榄辉石岩相。岩石蚀变强烈, 以蛇纹石化为主, 次为绿泥石化、透闪石化、滑石化、碳酸盐化等。围岩为花岗质混合岩、片麻岩、大理岩等。

本文利用电子探针分析 (EPMA) 对金川矿床种不同形态的磁铁矿进行分析测试, 并结合野外地质、矿物学特征, 探讨其成因。

(1) 磁铁矿赋存状态

样品采自金川铜镍矿床 II 矿区岩体及围岩中, 根据野外及镜下特征, 将磁铁矿分为三期。第一期磁铁矿存在于岩体中部的硫化物矿石中, 根据赋存状态将其分为两个世代, 第一世代磁铁矿呈自形粒状赋存于磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿中, 第二世代磁铁矿呈不规则细脉状、细小片晶状产于镍黄铁矿中, 或呈不规则几何体状分布于磁黄铁矿、黄铜矿中; 第二期磁铁矿赋存于岩体中部的镁铁质-超镁铁质岩中, 呈不规则细脉状分布在蛇纹石、透闪石等矿物的不规则裂隙或解理中; 第三期磁铁矿赋存于岩体与白云质大理岩接触交代产生的矽卡岩中, 呈不规则填隙状分布。

(2) 矿物成分特征

电子探针分析显示, 三期磁铁矿中 TFeO 含量较稳定, 在 90.171%~94.057% 之间, 其中第一期磁铁矿较第二期和第三期磁铁矿 TFeO 含量高; 其他元素含量小于 1%。第一期磁铁矿表现为较高的 Mn、Cu、Co, 除此以外, 磁铁矿中还含有微量的 Si、Ti、Al、Cr、Mg、Sn、Zn、V、Ni、Na、K、P 等元素。第二期磁铁矿表现为较高的 Si、Cr、Mg、Co, 且 Si、Cr 含量高于第一期磁铁矿, 此外, 还含有微量的 Ti、Al、Ca、Sn、V、Ni、P、Cu、Zn 等元素。第三期磁铁矿表现为较高的 Ti、Al、Mn、Mg、Ni、Co, 且 Ti、Al、Mg、Ni 元素含量高于第一期和第二期磁铁矿, 此外, 还含有微量的 Si、Cr、Ca、Na、K、Sn、V、P、Cu、Zn 等元素。

(3) 磁铁矿成因

岩浆分离结晶过程中, 亲氧元素 Al、Mg 等优先进入到硅酸盐熔浆中, 而在硫化物熔浆中贫化; 亲铁元素则选择性地富集在早期形成的富铁的单硫化物固溶体 (MSS) 中, 高温条件下, 磁铁矿从富铁 MSS 中晶出时, 亲铁元素 Mn、Cu、Co 等便进入磁铁矿中, 使得其富含 Mn、Cu、Co 等元素; 随着分离结晶作用的进行, 温度逐渐降低, 镍黄铁矿、黄铜矿等体积收缩, 产生收缩裂隙并出溶, 形成不规则细脉状磁铁矿。此阶段形成的磁铁矿即为第一期原生磁铁矿。

岩浆结晶作用末期, 橄榄石、辉石等矿物发生热液蚀变, Si、Mg、Fe 等元素不断分解进入溶液, 形成蛇纹石、透闪石等矿物, 随着温度的降低, 多余 Fe 质沿蛇纹石、透闪石等矿物的裂隙或解理析出形成第二期次生磁铁矿。由于温度较低, 只有少量元素进入磁铁矿, 且由于磁铁矿与蛇纹石等矿物发生元素交换反应, 使得其相对富集 Si、Mg 等元素, 而其余元素含量则较低。

在岩体边界与白云质大理岩接触带, 由于物理化学条件的变化, 发生接触交代反应, Ca、Mg 等元素向岩浆岩扩散, 而 Si、Al、Fe 等元素向大理岩中扩散, 于是在二者接触带形成大量矽卡岩矿物。在此过程中, 由于温度逐渐降低, 溶液中 Fe 溶解度迅速降低, 多余铁质析出形成第三期次生磁铁矿, 并携带有部分矽卡岩矿物成分, 使得磁铁矿富含 Al、Mg、Ti 等元素。

基金项目: 中国地质调查局地质调查工作项目 (12120114044401; 12120114014201)

作者简介: 刘欢, 女, 1989 年生, 硕士研究生, 主要从事矿物学、矿床学研究. E-mail: 861718366@qq.com